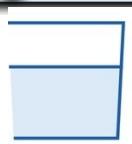
04 物質の性質　物体と物質・有機物・金属・密度の計算

① 物体と物質／純粋な物質と混合物



物体＝コップ　形・使い方
↓
物質＝ガラス　材料

純粋な物質(純物質)＝ 1 種類の物質でできている
　酸素・水素・鉄・銅・水・二酸化炭素・食塩
混合物＝ 2 種類以上の物質が混ざったもの
　空気・海水・食塩水・塩酸・石油・泥水
※　水溶液はすべて混合物

② 有機物と無機物　―加熱して調べる―

① 有機物の加熱

有機物（砂糖・木・紙など）を加熱し、その変化を調べる。

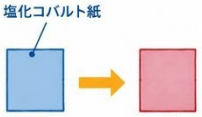


わかること
- 二酸化炭素が発生する(石灰水が白くにごる)。
- 水が発生する(塩化コバルト紙が青から赤に変わる)。

加熱すると、二酸化炭素などの気体が発生する。

② 塩化コバルト紙

有機物を加熱したときに発生する水を調べる。



わかること
- 発生した気体に水が含まれていることがわかる。

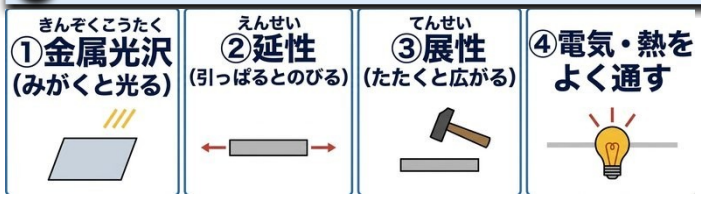
水があると、塩化コバルト紙が青から赤に変化する。

有機物＝炭素(C)をふくむ
　砂糖・デンプン・紙・木・
　ロウ・エタノール・プラスチック
加熱するとこげて黒くなる
　燃やすと二酸化炭素と水が出る
無機物＝有機物以外
　食塩・鉄・ガラス・水
※ 二酸化炭素は例外で無機物

白い粉(食塩・砂糖・デンプン)の見分け方
① 加熱する → こげない＝食塩(無機物)
② こげる＝有機物 → 水に入れる
　とける＝砂糖／とけない＝デンプン
③ ヨウ素液で青むらさき色＝デンプン

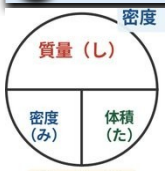
※ 二酸化炭素の確かめ方＝石灰水が白くにごる
※ 水の確かめ方＝塩化コバルト紙が青→赤

③ 金属と非金属



注意！
磁石につくのは金属に
共通の性質ではない
　鉄 → つく
　銅・銀・アルミ→ ×
非金属＝金属以外

④ 密度と計算ルート　―①何を求める→②式→③数を入れる→④計算→⑤単位―



例：体積 3.0cm³・質量 4.8g
4.8 ÷ 3.0 = 1.6
密度 1.6 g/cm³（1cm³ あたり 1.6g）

4.8 ÷ 3.0 = 1.6

$$3\overline{)\,4.8}\quad 1.6,\ 3,\ 18,\ 18,\ 0$$

密度〔 g/cm³ 〕＝ 質量〔 g 〕 ÷ 体積〔 cm³ 〕
例:質量　27g ・体積　10cm³ → 27 ÷ 10 ＝ 2.7 g/cm³
・密度は物質ごとに決まっている → 物質を見分けられる
・水の密度＝ 1.0 g/cm³　1 より小さい物質は水に浮く
・同じ物質なら大きさが変わっても密度は変わらない

⑤ つまずきポイント　―単位／体積のはかり方―

① 単位をそろえてから割る

1m³ ＝ 100×100×100
　＝ 1,000,000 cm³

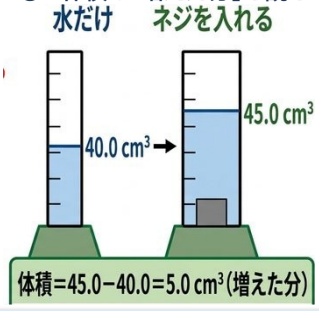
1kg ＝ 1000g
320kg ＝ 320,000g

例:体積　4.0m³ ・質量　320kg
320,000g ÷ 4,000,000cm³
＝ 0.08g/cm³← 水より小さい＝浮く

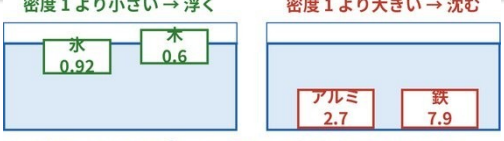
320000 ÷ 4000000 = 0.08

$$\frac{320000}{4000000}=\frac{32}{400}\ \div 10000$$
$$\frac{32}{400}=\frac{4}{50}\ \div 8$$
$$\frac{4}{50}=\frac{2}{25}\ \div 2$$
$$=2\div 25,\quad 25\overline{)\,2.00}\ \ 0.08,\ 2.00,\ 0$$

② 体積は「増えた分」を読む



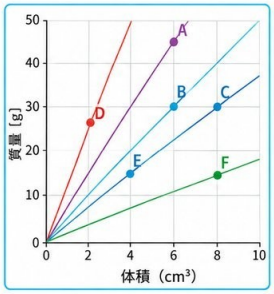
⑥ 浮くか沈むか

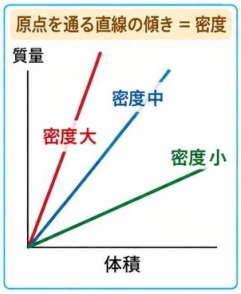


水の密度＝1.0 g/cm³ ／ 液体より密度が小さければ浮く

水(1.0)より小さい → 浮く
　氷　0.92 ／木　0.6 ／油　0.91
水(1.0)より大きい → 沈む
　アルミ　2.7 ／鉄　7.9 ／銅　8.96
※ ふつうは固体の密度＞液体
　水は例外で、氷が水に浮く

⑦ グラフで密度を比べる　―原点を通る直線の傾きが密度―





Bの密度は？
30 ÷ 6 = 5.0 g/cm³

密度が最大は？
直線が一番急 → D

同じ物質はどれ？
同じ直線上→ EとC

密度が最小は？
直線が一番ゆるい→F

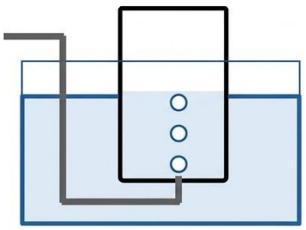
※Aは質量が一番大きいが
密度は最大ではない(A<D)

入試のポイント
有機物＝炭素をふくむ→加熱でこげ、二酸化炭素と水ができる
金属の 4 性質＝光沢・延性・展性・電気と熱を通す(磁石は共通ではない)
密度＝質量 ÷ 体積。表・グラフから密度を求めて物質を特定する型が頻出

04 気体の性質　集め方・発生方法・確かめ方

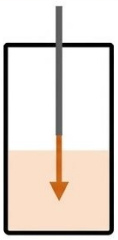
① 気体の集め方 ― 3 つの置換法―

水上置換法



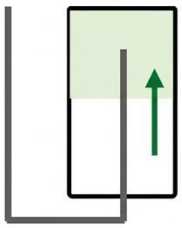
水にとけにくい気体
純粋な気体が集まる

下方置換法

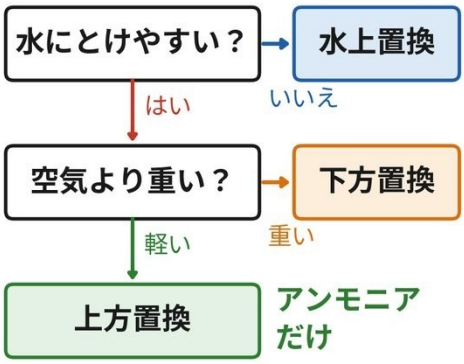


空気より重い気体
管は底まで差しこむ

上方置換法



空気より軽い気体
（アンモニアだけ）



② よく出る 4 つの気体 ―発生方法と確かめ方―

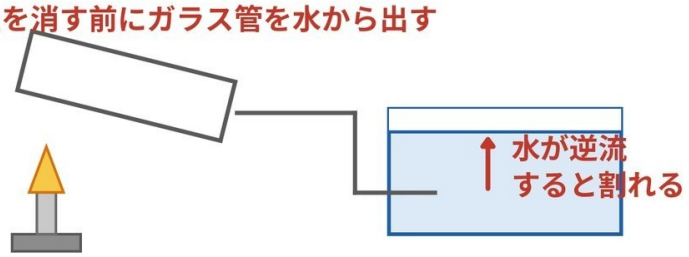
	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア
発生方法	二酸化マンガン＋オキシドール	石灰石（貝がら）＋うすい塩酸	金属（鉄・亜鉛）＋うすい塩酸	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム
集め方	水上置換	下方置換（水上置換も可）	水上置換	上方置換だけ
確かめ方	火のついた線香→激しく燃える	石灰水→白くにごる	マッチの火→ポンと燃えて水	刺激臭とかすとアルカリ性

③ その他の気体 ―名前と特徴だけ覚える―

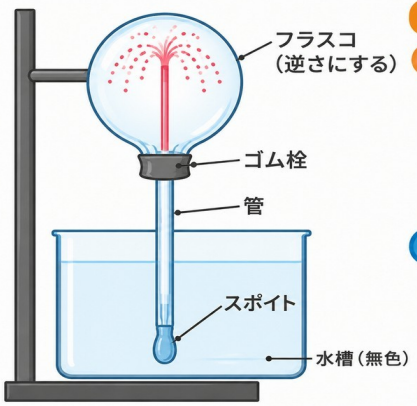
	窒素	塩素	塩化水素	硫化水素	メタン
におい	なし	刺激臭	刺激臭	腐卵臭（卵がくさった）	なし
特徴	空気の約 78 %（一番多い）	有毒 漂白・殺菌作用	水溶液＝塩酸 酸性	有毒 温泉のにおい	天然ガス よく燃える
集め方	水上置換	下方置換	下方置換	下方置換	水上置換

④ 集めるときの注意／気体を水にとかすと

①はじめに出る気体は集めない
②火を消す前にガラス管を水から出す



二酸化炭素→酸性：BTB→ 黄色、青リトマス→赤
アンモニア→アルカリ性：BTB→ 青、赤リトマス→青



アンモニアの噴水実験

① 液体の加熱
アンモニアを集めたフラスコ
水にとてもよくとける
→ 圧力が下がる
→ 噴水になる

② 薬品がついたら
- すぐに多量の流水で流す
- 先生に知らせる
- 保護めがねをつける
- においは手であおいでかぐ

フェノールフタレイン 赤色 → アルカリ性

入試のポイント

上方置換＝アンモニアだけ／下方置換＝二酸化炭素・塩素・塩化水素など
記述：集め方の理由は「水にとけにくい」「空気より軽い／重い」で答える
水素→ポンと音　アンモニア→噴水（水にとてもよくとけるから）